



Sécurisation des Communications

Chiffrement symétrique & asymétrique · XOR · CIA · HTTPS



Enseignant : Houssem Lahiani

Classe : Terminale NSI

Année scolaire 2025 – 2026

🎯 Objectifs de la Leçon

À la fin de ce chapitre, tu dois être capable de :

- ☒ Distinguer le chiffrement symétrique et asymétrique
- ☒ Comprendre le rôle de l'opération XOR dans le chiffrement
- ☒ Connaître les 3 objectifs de la sécurité informatique (CIA)
- ☒ Expliquer simplement le rôle du protocole HTTPS

💡 *Pas de panique ! Tout sera expliqué pas à pas avec des exemples simples.*

1. 🔑 Chiffrement Symétrique et Asymétrique

🔒 1.1 Chiffrement symétrique

Le chiffrement symétrique utilise

une seule clé secrète

La même clé sert à chiffrer ET à déchiffrer le message.

🏠 Analogie : La clé de maison

Imagine que tu as une clé pour ouvrir ta maison.

→ La même clé ferme ET ouvre la serrure.

→ Si tu donnes ta clé à quelqu'un, il peut entrer !

🔗 Exemples de chiffrement symétrique :

- Le chiffrement de César : on décale chaque lettre dans l'alphabet (ex. A → D avec décalage 3)
- Le chiffrement XOR : opération logique sur les bits (vu en partie 2)

⚠️ Problème principal

La clé secrète doit être partagée entre l'expéditeur et le destinataire.

👉 **Si quelqu'un intercepte la clé → il peut lire tous les messages !**

🔑 1.2 Chiffrement asymétrique

Le chiffrement asymétrique utilise **deux clés différentes** :

 Clé PUBLIQUE	 Clé PRIVÉE
Peut être partagée avec tout le monde	Reste secrète, jamais partagée
Sert à CHIFFRER le message	Sert à DÉCHIFFRER le message
Comme une boîte aux lettres : n'importe qui peut y déposer	Comme la clé de la boîte : seul le propriétaire ouvre

Avantage clé

Plus besoin de partager une clé secrète à l'avance !

Même si quelqu'un intercepte la clé publique, il ne peut pas déchiffrer le message.

Analogie : La boîte aux lettres

- Tout le monde peut glisser une lettre dans la boîte (clé publique)
- Seul le propriétaire peut ouvrir la boîte et lire les lettres (clé privée)

1.3 Récapitulatif

 Symétrique	 Asymétrique
1 seule clé	2 clés (publique + privée)
Simple et rapide	Plus complexe
Problème : partage de clé	Résout le problème de partage
Exemple : César, XOR	Exemple : RSA, HTTPS

2. Le Chiffrement XOR

2.1 Qu'est-ce que le XOR ?

XOR (*eXclusive OR*) est une opération logique sur les bits.

Bit A	Bit B	A XOR B
0	0	0 XOR 0 = 0
0	1	0 XOR 1 = 1
1	0	1 XOR 0 = 1
1	1	1 XOR 1 = 0

💡 Règle simple à retenir :

XOR donne 0 si les deux bits sont IDENTIQUES
 XOR donne 1 si les deux bits sont DIFFÉRENTS

📁 2.2 Propriété magique du XOR

Si on applique XOR deux fois avec la même clé, on retrouve le message initial !

Message XOR Clé = Message chiffré

Message chiffré XOR Clé = Message initial

🔗 2.3 Exemple concret

Chiffrons la lettre 'A' avec la clé 42 :

Élément	Valeur décimale	En binaire / Résultat
'A'	65 en ASCII	01000001 en binaire
Clé = 42	42 en decimal	00101010 en binaire
'A' XOR 42	01000001 XOR 00101010	01101011 = 107 = 'k'
'k' XOR 42 (déchiffrement)	01101011 XOR 00101010	01000001 = 65 = 'A' ☒

☒ On a bien retrouvé 'A' après avoir appliqué XOR deux fois avec la même clé !

✎ 2.4 Exercice guidé

Exercice 1 — Chiffrement XOR

Chiffre la lettre 'B' (code ASCII = 66) avec la clé 10 .

1. Convertis 66 en binaire : _____
2. Convertis 10 en binaire : _____
3. Applique XOR bit par bit : _____
4. Convertis le résultat en décimal : _____

Pour vérifier, applique XOR encore une fois avec 10 : tu dois retrouver 66 !

3. Les Objectifs de la Sécurité Informatique

La sécurité des données repose sur **3 objectifs fondamentaux**, souvent appelés le modèle **CIA** :

 Confidentialité	 Intégrité	 Authenticité
Seul le destinataire peut lire le message. → Chiffrement	Le message ne doit pas être modifié. → Détection d'erreur	Vérifier l'identité de l'expéditeur. → Signature

3.1 Confidentialité

Seul le destinataire peut lire le message.
→ Assurée par le chiffrement (symétrique ou asymétrique).

Exemple :

Alice envoie un message à Bob. Eve intercepte le message, mais elle ne peut pas le lire car il est chiffré.

3.2 Intégrité

Le message reçu est bien identique au message envoyé.
→ On peut détecter toute modification du message.

Exemple :

Bob reçoit le message. Un mécanisme lui permet de vérifier que personne n'a modifié le texte en route.

3.3 Authenticité

On peut vérifier l'identité de l'expéditeur du message.
→ Empêche l'usurpation d'identité.

Exemple :

Bob reçoit un message signé par Alice. Il peut vérifier que c'est bien Alice qui l'a envoyé, et non un imposteur.

3.4 Exercice de compréhension

Exercice 2 — Quel objectif ?

Pour chaque situation, indique quel objectif CIA est concerné :

5. Un hacker intercepte ton email mais ne peut pas le lire car il est chiffré. → _____
6. Tu reçois un email de ta banque, mais tu veux vérifier que c'est vraiment ta banque. → _____
7. Un email est modifié pendant sa transmission. Le destinataire doit pouvoir le détecter. → _____

Réponses : 1. Confidentialité | 2. Authenticité | 3. Intégrité

4. 🌐 Le Protocole HTTPS

🌐 4.1 Qu'est-ce que HTTPS ?

HTTP (non sécurisé)	HTTPS (sécurisé)
Les données sont en clair	Les données sont chiffrées
N'importe qui peut lire les échanges	Les échanges sont protégés
⊖ À éviter pour les données personnelles	☑ Obligatoire pour les mots de passe, paiements...
URL commence par http://	URL commence par https:// et affiche un cadenas 🔒

⚙️ 4.2 Comment fonctionne HTTPS ?

HTTPS combine plusieurs mécanismes de sécurité. Voici les étapes simplifiées :

Étape 1 — Vérification du site

Le navigateur vérifie que le site est bien celui qu'il prétend être.

→ Un certificat numérique est utilisé (chiffrement asymétrique).

Étape 2 — Échange de clé

Navigateur et serveur s'accordent sur une clé secrète temporaire.

→ On utilise le chiffrement asymétrique pour échanger cette clé secrète en sécurité.

Étape 3 — Communication chiffrée

Toutes les données échangées sont chiffrées avec la clé secrète temporaire.

→ On utilise le chiffrement symétrique (plus rapide).

🔗 4.3 À retenir sur HTTPS

- HTTPS protège les échanges entre ton navigateur et un site web.
- Il combine chiffrement asymétrique (échange de clé) et symétrique (données).
- Le cadenas  dans la barre d'adresse indique que la connexion est sécurisée.
- Toujours vérifier HTTPS avant de saisir un mot de passe ou un numéro de carte !

5. 📄 Exercices Bilan

? Exercice 3 — QCM : Chiffrement

Pour chaque question, entoure la bonne réponse.

1. Dans le chiffrement symétrique, combien de clés utilise-t-on ?

- a) 0 clé b) 1 clé c) 2 clés d) 3 clés

2. Quelle clé utilise-t-on pour CHIFFRER en asymétrique ?

- a) La clé privée b) La clé publique c) Les deux

3. Quel est le résultat de 1 XOR 1 ?

- a) 0 b) 1 c) 2 d) -1

4. HTTPS utilise-t-il le chiffrement ?

- a) Non b) Oui, symétrique seulement c) Oui, symétrique ET asymétrique

Corrigé : 1-b | 2-b | 3-a | 4-c

🔒 Exercice 4 — Chiffrement de César

Le chiffrement de César décale chaque lettre de l'alphabet d'un certain nombre de positions.

Exemple avec décalage = 3 :

A → D, B → E, Z → C (on revient au début)

Questions :

1. Chiffre le mot 'CHAT' avec un décalage de 2. Réponse :

2. Déchiffre 'GQNJ' sachant que le décalage est de 3. Réponse :

3. Est-ce un chiffrement symétrique ou asymétrique ? Réponse :

Corrigé : 1. EJCV | 2. DNIK | 3. Symétrique (même clé pour chiffrer et déchiffrer)

✓ Exercice 5 — Vrai ou Faux

Indique si chaque affirmation est VRAIE ou FAUSSE, et corrige si nécessaire.

1. En chiffrement symétrique, on utilise une clé publique et une clé privée. → _____
2. XOR appliqué deux fois avec la même clé redonne le message original. → _____
3. HTTPS sécurise les échanges entre un navigateur et un serveur. → _____
4. La confidentialité garantit que l'expéditeur est bien celui qu'il dit être. → _____

Corrigé : 1. Faux (c'est l'asymétrie) | 2. Vrai | 3. Vrai | 4. Faux (c'est l'authenticité)

6. 📌 Conclusion — Ce qu'il faut retenir

L'essentiel du chapitre en un coup d'œil :

- 🗝️ **Chiffrement symétrique** : une seule clé secrète, rapide mais problème de partage
- 🔑 **Chiffrement asymétrique** : clé publique + clé privée, résout le problème de partage
- ⚙️ **XOR** : opération logique sur les bits, appliqué 2 fois = retour au message original
- 🛡️ **CIA** : Confidentialité · Intégrité · Authenticité — les 3 piliers de la sécurité
- 🌐 **HTTPS** : sécurise le web en combinant chiffrement asymétrique + symétrique

💡 Astuce mémo :

Symétrique = 1 clé comme une clé de maison
Asymétrique = boîte aux lettres (tout le monde dépose, seul le propriétaire ouvre)